

DATA-DRIVEN RECOMMENDATION

Week 9 - Day 3 | Problem Solving & Business Question

Dataset: Final Clean Dataset.csv

1. Executive Summary

Analisis menunjukkan bahwa performa penjualan berfluktuasi antarperiode. Periode dengan sales terendah adalah 2023-02 dengan total sales 6,584.00.

Dibandingkan dengan 2023-01, pada 2023-02 sales berubah -8.82%, orders berubah -11.12%, dan quantity berubah -8.73%.

Berdasarkan evidence tersebut, rekomendasi difokuskan pada optimasi produk utama, stabilisasi volume transaksi, dan peningkatan kualitas data.

2. Main Business Problem

Indicator	Result
Main Problem	Performa penjualan berfluktuasi dan belum stabil
Problem Period	2023-02
Lowest Sales	6,584.00
Orders	727
Quantity	2,248
AOV	9.06

3. Key Data Evidence

Evidence	Finding
E1	2023-02 merupakan periode sales terendah dengan sales 6,584.00.
E2	Sales berubah -8.82% dibandingkan periode sebelumnya.
E3	SALAD memiliki kontribusi terbesar sebesar 17.80%.
E4	TAKEAWAY memiliki kontribusi terbesar sebesar 62.71%.
E5	DIGITAL WALLET memiliki kontribusi terbesar sebesar 49.15%.
E6	460 missing Transaction_Date (4.60%).
E7	636 Item UNKNOWN/ERROR (6.36%).
E8	696 Location UNKNOWN/ERROR (6.96%).
E9	1,194 sales mismatch (11.94%).

4. Recommendations

R1 - Optimasi produk dengan kontribusi tinggi

Priority	HIGH
Evidence	SALAD menjadi produk dengan kontribusi sales terbesar pada 2023-02, yaitu 17.80%.
Rationale	Produk dengan kontribusi tinggi merupakan komponen penting dalam mempertahankan performa total sales.
Expected Impact	Mempertahankan dan meningkatkan kontribusi produk utama sehingga membantu menjaga stabilitas penjualan.

R2 - Menstabilkan volume transaksi pada periode lemah

Priority	HIGH
Evidence	Dari 2023-01 ke 2023-02, sales berubah -8.82%, orders berubah -11.12%, dan quantity berubah -8.73%.
Rationale	Penurunan orders dan quantity terjadi bersamaan dengan penurunan sales sehingga volume transaksi merupakan
Expected Impact	Meningkatkan volume transaksi dan membantu mengurangi fluktuasi sales pada periode lemah.

R3 - Meningkatkan validasi dan kualitas data transaksi

Priority	MEDIUM
Evidence	Terdapat 1,194 transaksi (11.94%) dengan sales mismatch.
Rationale	Data yang belum konsisten dapat mengurangi reliability analisis dan monitoring performa.
Expected Impact	Meningkatkan reliability data sehingga keputusan bisnis berikutnya dapat dibuat berdasarkan data yang lebih valid

5. Recommendation Priority

Rank	Recommendation	Priority
1	R1 - Optimasi produk dengan kontribusi tinggi	HIGH
2	R2 - Stabilitas transaksi dan quantity	HIGH
3	R3 - Data validation dan data quality	MEDIUM

6. Suggested Implementation

R1: Evaluasi produk dengan kontribusi tinggi, kemudian susun strategi promosi atau bundling yang relevan. Monitor Sales, Quantity Sold, dan Product Contribution.

R2: Identifikasi periode dengan performa rendah, evaluasi faktor yang berkaitan dengan volume transaksi, dan monitor Orders, Quantity Sold, Sales, serta AOV.

R3: Validasi Total_Spent terhadap Quantity $\times$ Price_Per_Unit, perbaiki missing date dan nilai UNKNOWN/ERROR, serta tambahkan validasi pada input transaksi.

7. Data Quality Consideration

Dataset memiliki 1,194 transaksi (11.94%) dengan sales mismatch, 460 missing Transaction_Date, serta nilai UNKNOWN/ERROR pada beberapa kolom kategorikal.

Data quality merupakan faktor yang memengaruhi reliability analisis. Namun, data quality tidak dianggap sebagai penyebab langsung penurunan sales karena hubungan kausal belum dibuktikan dari dataset.

8. Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa 2023-02 merupakan periode dengan sales terendah sebesar 6,584.00. Penurunan tersebut disertai perubahan orders sebesar -11.12% dan quantity sebesar -8.73% dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan evidence tersebut, tiga rekomendasi utama adalah mengoptimalkan produk dengan kontribusi tinggi, menstabilkan volume transaksi pada periode lemah, dan meningkatkan kualitas serta validasi data transaksi.

9. Analytical Disclaimer

Rekomendasi merupakan hasil analisis berbasis pola data observasional. Analisis menunjukkan hubungan dan pola yang relevan, tetapi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Implementasi sebaiknya disertai monitoring KPI dan evaluasi hasil setelah tindakan diterapkan.